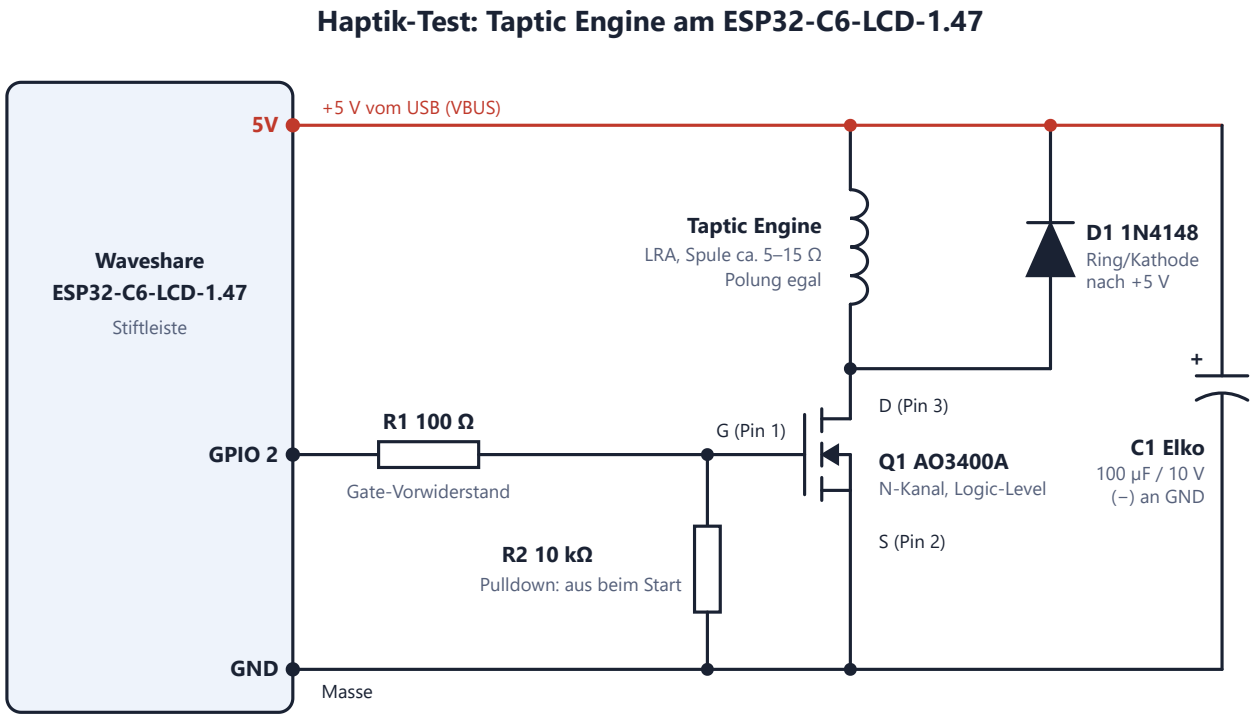
Haptik-Test: Taptic Engine am ESP32-C6-LCD-1.47

Schaltplan · Seite 1 von 2 · Branch `feat/haptik-test`



- Spule nie direkt an einen GPIO: Strom einige 100 mA, ein GPIO verträgt nur ca. 20–40 mA.
- D1 fängt die Abschaltspitze der Spule ab. Ohne D1 kann Q1 durchschlagen. Kathode (Ring) an +5 V.
- AO3400A im SOT-23: Pin 1 = Gate, Pin 2 = Source, Pin 3 = Drain (Pin 3 allein auf einer Seite).
- C1 puffert die Stromspitzen, damit die 5 V des Boards nicht einbrechen. Pluspol an +5 V.

Kurz erklärt

Die Taptic Engine eines iPhone 7/8 ist ein **LRA** (Linear Resonant Actuator): eine Spule, die eine gefederte Masse hin- und herbewegt. Sie vibriert nur dann kräftig, wenn sie im Takt ihrer **Resonanzfrequenz** (grob 150–250 Hz) angesteuert wird. Der ESP32-C6 erzeugt diesen Takt an GPIO 2. Weil die Spule einige hundert Milliampere zieht, schaltet nicht der GPIO selbst, sondern der MOSFET Q1 den Strom aus der 5-V-Versorgung.

Bauteile und Aufbau

Bauteilliste

Pos.	Menge	Bauteil	Wert / Typ	Bauform	Aufgabe / Hinweis
Q1	1	N-Kanal-MOSFET, Logic-Level	AO3400A (Ersatz: IRLML6244, SI2302)	SOT-23	Schaltet die Spule. Muss bei 3,3 V am Gate sicher durchschalten. Pin 1 Gate, Pin 2 Source, Pin 3 Drain.
R1	1	Widerstand	100 Ω, 1/4 W	THT oder 0805	Gate-Vorwiderstand: begrenzt den Umladestrom des Gates, schützt GPIO 2.
R2	1	Widerstand	10 kΩ, 1/4 W	THT oder 0805	Pulldown: hält Q1 sicher aus, solange der ESP32 startet oder neu flasht.
D1	1	Diode	1N4148 (oder Schottky 1N5819)	DO-35	Freilaufdiode: fängt die Spannungsspitze beim Abschalten der Spule ab. Ring (Kathode) an +5 V.
C1	1	Elko	100 µF, ≥ 10 V	radial	Puffert Stromspitzen, damit die 5 V nicht einbrechen. Plus an +5 V, Streifen (−) an GND. Alternativ Keramik 22–47 µF (ungepolt).
M1	1	Taptic Engine	iPhone 7 / 7 Plus / 8 (Ersatzteil)	Flexkabel	Spule ca. 5–15 Ω, Polung egal.
–	–	Zubehör	Kupferlackdraht oder Litze 0,1–0,25 mm², Lochraster oder SOT-23-Adapter, Kapton-Band		Adapterplatine macht das Löten des winzigen SOT-23 deutlich leichter.

1. Spulenpins finden

1. Multimeter auf Durchgang: Kontakte am Flexstecker suchen, die untereinander verbunden sind (Gruppen bilden).
2. Auf Ω umschalten: zwischen genau **zwei Gruppen** misst man wenige Ohm (ca. 5–15 Ω) – das ist die Spule.
3. Kontakte im kΩ-Bereich oder ohne Verbindung nicht anschließen.
4. Gegenprobe: 1,5-V-Zelle über ca. 100 Ω kurz anlegen – es klickt hörbar.
5. Dünne Litze an die Spulenpads löten (zusammengehörige Pads gleich verbinden), mit Kapton oder Heißkleber zugentlasten.

2. Aufbau

1. Q1 auf den SOT-23-Adapter löten, Pinbelegung prüfen (Pin 3 liegt allein auf einer Seite).
2. R2 von Gate nach Source/GND, R1 von GPIO 2 an das Gate.
3. Spule zwischen +5 V und Drain, D1 direkt parallel zur Spule (Ring an +5 V).
4. C1 nah an Spule und Q1 zwischen +5 V und GND, Polung beachten.
5. Erst zum Schluss mit dem Board verbinden: **5V**, **GND**, **GPIO 2** der Stiftleiste. Ist 5 V dort nicht herausgeführt, VBUS am USB-Anschluss abgreifen.
6. Taptic Engine starr befestigen (Schraublaschen oder doppelseitiges Klebeband) – lose liegend spürt man wenig.

3. Inbetriebnahme

1. Vor dem Einschalten messen: kein Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
2. Flashen: `pio run -e haptik_test -t upload --upload-port COM8`
3. BOOT-Taste kurz drücken: Klick, RGB-LED blinkt grün.
4. Zweimal schnell drücken bis Modus **Brummen**, dann BOOT halten: Frequenz steigt in 10-Hz-Schritten.
5. Die Frequenz mit der stärksten Vibration ist die Resonanz – im eingebauten Zustand messen.
6. Zurück in Modus **Klick 2/3/5** und den knackigsten Klick wählen. Frequenz und Modus bleiben gespeichert.
7. Zurück zum Spiel: `pio run -t upload`

4. Fehlersuche

- **Nichts zu spüren:** Spulenpins vertauscht mit Sensor-Pins? Q1-Pinbelegung? 5 V vorhanden?
- **Nur leises Ticken:** Frequenz weit neben der Resonanz oder Taptic Engine nicht fest montiert.
- **Q1 wird heiß:** Gate erreicht keine 3,3 V oder MOSFET ist kein Logic-Level-Typ.
- **Board startet neu / Display flackert:** C1 fehlt oder zu weit weg.
- **Q1 defekt:** D1 fehlt oder ist falsch herum eingebaut.

Wichtig: Die Spule nie direkt an einen GPIO anschließen (einige 100 mA statt max. ca. 20–40 mA). Nicht dauerhaft brummen lassen – die Spule ist für kurze Pulse gedacht und wird sonst warm.